

الالكترون كتلته $(9.11 \times 10^{-31} Kg)$ يتحرك في مدار ما في ذرة الهيدروجين فإذا كانت كمية تحركه الزاوية تساوي $(2.11 \times 10^{-34} Kg.m^2/s)$ وأن نصف قطر المستوى الأول لذرة الهيدروجين $(0.529A^0)$ وثابت بلانك $(6.626 \times 10^{-34} J)$ احسب:

- 1- نصف قطر المدار الذي يتحرك فيه الإلكترون
- 2- طول الموجة الموقوفة المصاحبة للإلكترون في هذا المستوى.

الحل (1): نحسب أولاً رقم المستوى الذي يتحرك فيه الإلكترون حيث

$$L = \frac{nh}{2\pi} \Rightarrow n = \frac{2\pi L}{h} = \frac{2\pi \times 2.11 \times 10^{-34}}{6.626 \times 10^{-34}} = 2$$

ثم نحسب نصف قطر المدار الذي يتحرك فيه الإلكترون من العلاقة

$$r_n = n^2 r_1 = 2^2 \times 0.529 \times 10^{-10} = 2.116 \times 10^{-10} m = 2.116A^0$$

الحل (2): من العلاقة

$$n\lambda = 2\pi r_n \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi r_n}{n} = \frac{2\pi \times 2.116 \times 10^{-10}}{2} = 6.65 \times 10^{-10} m$$

$$= 6.65A^0$$